



Bài thực hành số 1

Ngôn ngữ C# - Mẫu Thiết Kế Phần Mềm

Mục tiêu:

- Tạo lớp, các thuộc tính và phương thức.
- Cài đặt tầm vực.
- Tạo lớp thừa kế từ một lớp khác .
- Tiến hành override lại các phương thức của lớp được thừa kế.
- **Thực hành các kiến thức đã học trên lớp.**

Nội dung:

Bài 1. Xây dựng lớp Point2D.

Xây dựng lớp **Point2D** biểu diễn các điểm trong không gian 2 chiều với các tọa độ nguyên.

Lớp **Point2D** cung cấp các thao tác thông dụng trên điểm như sau:

- Các constructor khởi tạo:
 - Point2D(): khởi tạo điểm ở gốc tọa độ (0,0).
 - Point2D(int x, int y): khởi tạo điểm có hoành độ x, tung độ y. - Point2D(Point2D p): khởi tạo điểm ở vị trí của điểm p.
- Nhập tọa độ cho điểm từ bàn phím: void Input().
- Trả về chuỗi biểu diễn tọa độ của điểm dưới dạng “(x, y)”: string ToString().
- Di chuyển điểm đến tọa độ mới: void Move(int x, int y).
- Kiểm tra xem điểm có phải là gốc tọa độ (0,0) hay không: bool isOrigin().
- Hàm tính khoảng cách từ điểm tới điểm p: double Distance(Point2D p).
- Hàm tính khoảng cách giữa 2 điểm p1 và p2: static double Distance(Point2D p1, Point2D p2).



Yêu cầu: Viết chương trình C# chạy hiện thực chương trình như trên. Compile & Build chương trình.

Bài 2. Xây dựng lớp Line.

Xây dựng lớp Line biểu diễn các thông tin của một đường thẳng trong không gian 2 chiều với 2 điểm đầu và cuối kiểu **Point2D**.

Lớp Line cung cấp các thao tác thông dụng trên điểm như sau:

- Constructor khởi tạo:
 - Line(Point2D p1, Point2D p2)
- Tính độ dài của đoạn thẳng: double Magnitude().

Tính trung điểm của đoạn thẳng: Point2D Center().

Yêu cầu: Viết chương trình C# chạy hiện thực chương trình như trên. Compile & Build chương trình.

Bài 3. Xây dựng lớp Triangle.

Xây dựng lớp **Triangle** biểu diễn các thông tin của một tam giác trong không gian 2 chiều với 3 đỉnh kiểu **Point2D**.

Lớp **Triangle** cung cấp các thao tác thông dụng trên điểm như sau:

- Constructor khởi tạo:
 - Triangle(Point2D p1, Point2D p2, Point2D p3)
- Tính chu vi của tam giác: void Perimeter(int x, int y).
- Tính diện tích của tam giác: double Area().
- Tính đường chéo hình chữ nhật.

Yêu cầu: Viết chương trình C# chạy hiện thực chương trình như trên. Compile & Build chương trình.



Bài 4. Tạo lớp thừa kế từ một lớp khác.

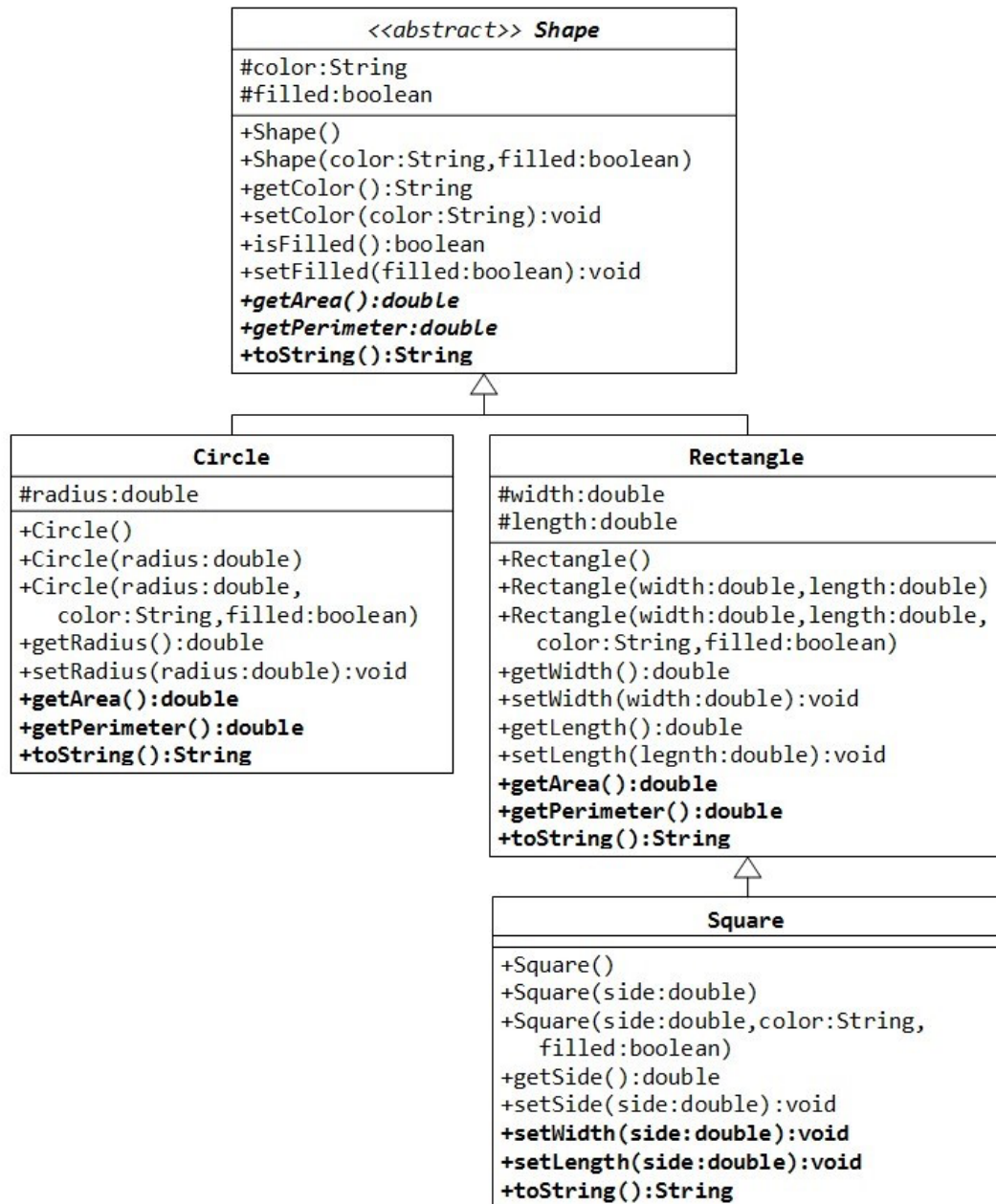
Hãy xây dựng lớp **Computer** gồm các thông tin: mã máy, tên máy, năm sản xuất và giá thành

- a. Khai báo các fields tương ứng và tạo các properties cho các fields trên (kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu trữ). Tạo hàm khởi tạo không có tham số và có tham số
- b. Viết hàm Input và Output
- c. Viết hàm Running khi chạy sẽ xuất ra màn hình thông tin sau: “Tên máy ” + is running
Biết rằng ta phân loại Computer thành 2 dạng máy là máy để bàn (**Desktop**) và máy tính xách tay (**Laptop**). Đối với máy **Desktop** ta lưu thêm thông tin là số năm bảo hành (**GuaranteeYear**). Đối với máy Laptop ta lưu thêm thông tin là trọng lượng máy (**Weight**)
- d. Hãy khai báo các lớp và các thuộc tính dữ liệu tương ứng
- e. Nhập một mảng gồm n máy, trong đó gồm các máy Desktop và Laptop (nếu người dùng chọn loại máy là Desktop thì nhập chữ “D”, ngược lại sẽ là Laptop).
- f. Cho biết tổng giá thành của tất cả các máy
- g. Cho biết mã số các máy Desktop có số năm bảo hành ít hơn 3 năm
- h. Đối với các máy Laptop, hãy cho các máy Laptop này chạy (dùng hàm Running) .

Yêu cầu: Viết chương trình C# chạy hiện thực chương trình như trên. Chạy chương trình và cho nhận xét kết quả.

Bài 5. Tiến hành override lại các phương thức của lớp được thừa kế.

Xây dựng chương trình theo sơ đồ lớp dưới đây:



Yêu cầu: Viết chương trình C# chạy hiện thực chương trình như trên. Chạy chương trình và cho nhận xét kết quả.

□ ★ □